师承智学本地安装与使用手册

2026 年 11 月 11 日 · 本地软件作品

本地安装

本项目交付本地学生软件作品。当前安装和启动脚本已在 Linux 验收；不声称 Windows 原生一键安装已验证。浏览器是桌面 Web，无手机端要求。

准备

安装 Python3.11 以上、Node.js22 以上，以及 MySQL8 的 mysqld、mysql、mysqladmin 命令。无需启动或配置其他项目的 MySQL，也不安装本地 AI 模型。项目目录中执行：

./install-local.sh

脚本安装 Python 依赖、按锁文件安装前端依赖、构建同源网页，再初始化本软件的独立数据目录。现有本地数据不会因重复安装清除。安装依赖需要可用的软件源；缺少命令时先补齐对应依赖。

首次示例

默认本地 MySQL23321、网页 8099，仅回环监听。新安装生成 admin、teacher、student 三个独立账号，随机密码保存在 backend-business/var/local/accounts.json，文件权限 0600；密码不写进源码或聊天。管理员、教师、学生分别登录，演示班级和已有人工复核的五课自编单元会准备好。示例不代表真实教师课堂效果。

当前验收机器导入了已有隔离示例数据，账号为 handoff-admin、handoff-t1/t2 及 handoff-s1—s5，仍从同一私有 accounts.json 读取密码。

AI

使用服务运行账号已登录的 Codex CLI，模型 gpt-6-luna、思考 low。配置记录实际 Codex 路径、HOME 与 PATH；当前环境依赖终端代理时显式继承到私有 local.env。先在当前终端确认 Codex 可用，再安装/启动。没有模型连接时保留文字输入、数学程序核验和失败重试，不伪造 AI 成功结果。

启动、停止与诊断

在项目根目录运行：

./start-local.sh

打开 http://127.0.0.1:8099 。同一命令会启动本软件专用 MySQL 及网页服务；重复启动复用已有进程，不重复创建账号或发布示例。关闭终端后服务继续运行。

./stop-local.sh

停止本软件网页及专用 MySQL，保留数据库、上传、账号与草稿。再次运行 start-local.sh 继续使用。不会停止原 23317 数据库或其他项目。

./start-local.sh status

./start-local.sh doctor

查看网页、数据库、前端构建、Codex 路径及账号文件位置。运行日志在 backend-business/var/local/logs，MySQL 日志在该目录下 mysql/error.log，不需要安装正式 systemd 或配置公网 HTTPS。

端口占用时不会接管别人的服务。首次 init 可用--port 和--mysql-port 指定空闲端口；独立验收副本用--home 指定另一目录，日常操作需持续使用同一个 home。

更新前先备份，停止后运行安装脚本重新装依赖并构建，再启动。启动不会悄悄升级不兼容数据库；本地版本问题保留日志，按对应版本说明处理。

本地数据、备份与恢复

backend-business/var/local 包含本软件专用 MySQL 数据、上传、local.json、local.env、accounts.json、日志与备份。该目录被 Git 忽略且限制权限，不能当作可随意删除的缓存。浏览器自己的离线下载另存 IndexedDB，清理网站数据会删除它们。

./start-local.sh backup

命令短暂停止本软件网页，生成 SQL、上传包、配置模板、账号私有副本与校验清单，检查数据一致后恢复原运行状态。备份路径在输出中，不向 GitHub 提交 SQL、密码或用户原图。

./start-local.sh restore --archive 完整备份目录

恢复到新建的独立本地数据库和新上传目录，逐表、逐文件核对，再切换本地配置；原库和原文件保留，已有服务按原运行状态恢复。不会覆盖非空目标，也不访问原项目的正式库。

数据恢复后实际登录检查课程、原答、反馈与文件。代码和依赖对应版本从 GitHub 保存；记录使用的提交，不把只有数据库的备份当作 Python/Node 安装环境。

本轮实测启停、重复启动、新库恢复、账号和五课记录保持。6 个误写测试文件已按用户批准核对引用和哈希后可逆保留，82 个原文件未动。

管理员使用

1. 登录管理员账号，从账号管理创建教师与学生。教师自行建班，避免共用一个账号操作所有角色。

2. 进入“资料与案例”，上传 PDF、DOCX 或题图，填写材料名、作者和来源。等待解析完成，打开原文位置，核对公式与识别文本。

3. 选原文片段创建或提取案例，编辑教学目标、活动、教师提问、可能回应与适用边界。数学核验只覆盖列出的表达式，不等于全文教学审查。

4. 保存后核对原文和内容，再审核发布；任何编辑会撤销原审核。发布生成新版本，历史任务继续使用快照。

5. 在课程内容管理维护知识点与课时，核对参考答案和不能除零等条件。验证、审核后发布，旧版本保留。

6. 从反馈与运行页查看问题、解析失败和模型错误。先看实际错误再重试，避免重复上传或重新发布。

管理员看运行任务不等于拥有学生私人作答的任意读取权限。误操作撤回时保留历史版本；删除或永久变更前核对后果提示。

教师使用

1. 登录教师账号，建立班级，生成邀请或添加已有学生；确认年级、学科与成员后发布任务。

2. 检索案例，选择年级/学科/知识点。明确筛选严格生效；前置知识只扩展一层。查看原文和案例版本，再“用于备课”。

3. 选择发布课时。AI 备课填写具体教学任务；结果只是建议。编辑目标和活动，核对来源与数学后确认保存到备课草稿；草稿变更会提示冲突。

4. 保存教案版本，打开学生预览，检查活动顺序、题目和截止日期，再选择班级确认发布。发布快照不会被后续草稿改动。

5. 学情页查看本人班级原答、解释、求助、补救和独立题。一次正确不称掌握；两道不同题独立正确只表示已有独立正确证据。

6. 针对实际错题发补充学习，学生开始/提交后查看新证据并发送反馈。固定示例与本轮交付合成数据都有验收名称，不代表真实教学效果。

7. 题库审核题目版本，按约束组卷并审核后发布考试。核对自动结果，应用题过程需人工批阅。成绩发布后学生才能查看评分和答案。

8. 课堂推题后看真实提交人数，结束保存历史。分层安排可人工调整为补基础、巩固、拓展或证据不足；组别不作为永久能力标签。

9. 教研分享指定发布版本，收藏、讨论或借鉴；保留来源，不改变原作者版本。

学生使用

1. 使用自己的账号登录，通过教师邀请加入班级。在课程页进入本人已发布任务。

2. 依次阅读课时、操作互动教具，填写自己的解释。保存进度，刷新后继续。数学工具只允许规定运算，除数不能为零。

3. 不会时先请求提示；题图先上传，核对 OCR 并修订确认，再进入文字指导。求助会记在当前题和尝试，不能清除为独立完成。

4. 普通练习和独立检查分别提交，保留原答与过程。完成必需活动后到结果页“提交本课结果”。保存草稿不等于正式提交。

5. 错题页查看来源任务与原始作答，核对错误原因，再订正、做新变式、完成独立复测。新题重新记录帮助，原错不会被新答案覆盖。

6. 学习记忆只展示已保存证据与复习建议；查看教师反馈后返回相应任务。

7. 考试先保存草稿，检查后提交；以服务端截止时间为准，提交后原答只读。教师发布成绩后查看讲评，再补救考试错题。

无法自动核验的输入显示需核对，不应将它当作正确。需要帮助时保留具体问题、任务和题号。

错题帮入口

在线入口为本地地址后加 /#/wrong。需要登录自己的学生账号；同一平台侧栏也可进入。

错题帮是师承智学学生空间中的子软件，复用账号、班级、课时、原答和教师反馈。来源可能是课程、考试或课堂，不另建脱离平台的学习记录。

点击错题进入补救页，先看原题、原答案和求助记录，确认原因后继续订正。变式与独立复测分别保存；完成后“返回原任务”。教师可以从原任务学情查看实际过程。

没有错题时是空列表；历史演示导入单独标为演示归属，不记到当前真实学生名下。原题图与记录同时保留。

离线学习

1. 联网登录学生账号，从侧栏进入“离线学习”。首次使用设置至少 8 位独立本机口令，保存好；不是服务器密码。

2. 选择本人授权课时，点击下载。全部文本和图片成功后才保存。仅下载当前支持的普通学习任务，不承诺考试离线提交或离线模型指导。

3. 断网后从登录页“打开本机离线学习”进入，输入原账号与离线口令解锁。浏览器重启后也需重新解锁。

4. 阅读、保存位置或填写答案和过程，再“保存本机草稿”。此时只是本机保存，尚未正式提交。

5. 恢复网络，以同一账号检查学习服务，再同步草稿。版本或双端修改冲突先对比，由用户确认；撤回、截止、移出班级或已提交任务只能保留副本。

6. 同步成功后“返回在线学习与提交”，核对答案，按正常课程流程完成作答及提交。

本机包授权最长 72 小时，断网不能实时知道教师之后的撤回。服务器始终在同步时重新核对身份、成员和任务状态。同一操作重复同步不重复写入；本机保存不覆盖正式作答。

退出可选择保留加密下载；默认清除当前账号本机数据。忘记口令不能恢复密文。清除全部下载会删除未同步草稿，操作前确认。

常见问题

打不开网页：执行 doctor，再查看 logs/service.log。确认 8099 与专用 MySQL 端口可用，当前目录和--home 一致；不要去修改其他软件的数据库。

登录失败：从本机私有 accounts.json 核对账号；默认全新安装为 admin、teacher、student，当前导入示例使用 handoff 前缀。不同角色分开登录，不共享同一账号操作所有角色。

AI 超时：检查同一运行账号的 Codex 登录、PATH 和网络。任务自动有限重试后可手动重试；保留原问题和结果。若依赖终端代理，在私有配置明确继承，不使用备用 OpenAI 凭据。

语音没有结果：已在真实非无头浏览器尝试；当前识别返回没有听清，系统没有可用中文朗读声音。继续输入或阅读文字，原文本不会被清空。V01/V03 仍未完成物理发声与听检，不把组件模拟测试当作真实识别/扬声器通过。

数学需核对：程序只核验支持的数值或表达式，不把应用建模和解释自动判成正确。原答案与帮助记录保留，老师可核对。

离线冲突：重新登录原账号检查服务，逐项对比后确认同步。已提交、撤回、截止或移出班级不能绕过。忘记离线口令不能恢复密文，清除前先保存需要保留的草稿。

本地数据库不兼容：启动只报错不迁移；保存备份与日志，按版本说明在独立副本核验。不要删除数据目录重装来掩盖问题。